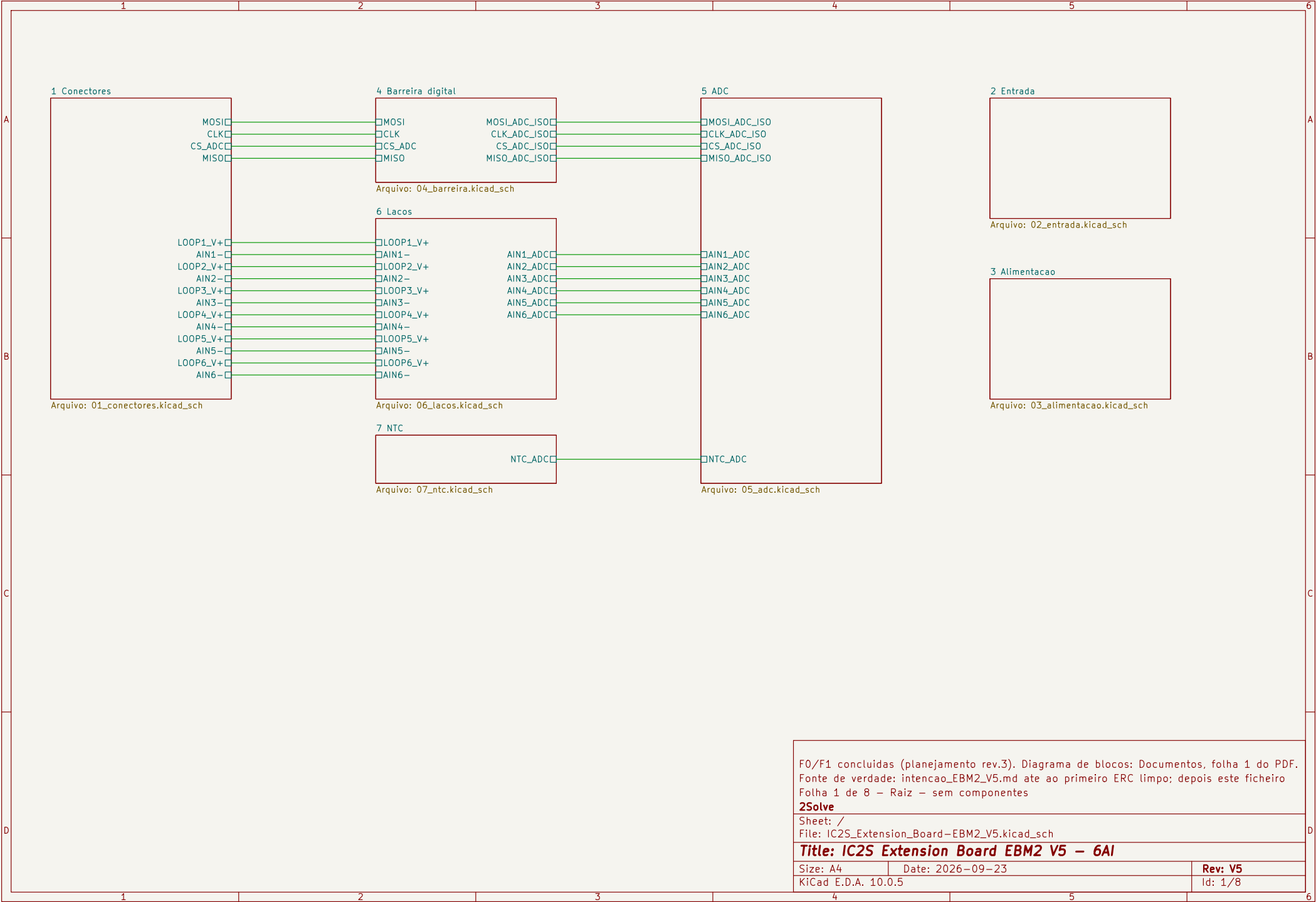




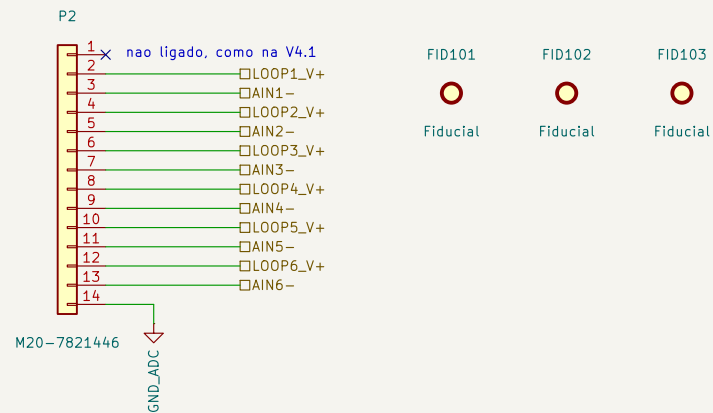
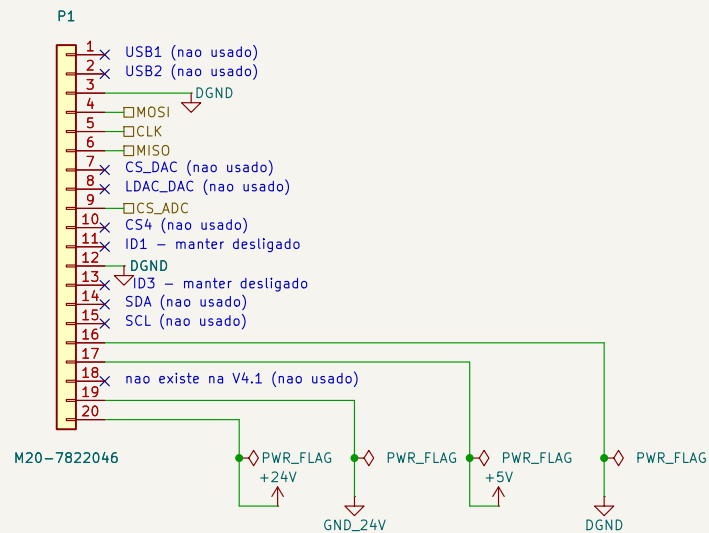
F0/F1 concluidas (planejamento rev.3). Diagrama de blocos: Documentos, folha 1 do PDF.
Fonte de verdade: intencao_EBM2_V5.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 1 de 8 – Raiz – sem componentes

2Solve

Sheet: /
File: IC2S_Extension_Board-EBM2_V5.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 – 6AI

Size: A4	Date: 2026-09-23	Rev: V5
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/8



FID101 FID102 FID103
Fiducial Fiducial Fiducial

DECISoes DESTA FOLHA (F2 2.2b - intencao_EBM2_V5.md rev.2, sec. 4)

1. P1 e P2 com a pinagem da V4.1, pino a pino (RC2). Nada se renumera.
2. Pinos do barramento que esta placa nao usa levam no-connect explicito.
3. ID1 (P1.11) e ID3 (P1.13) ficam desligados: sao, muito provavelmente, a identidade da placa perante a base board. Liga-os pode partir o RC4. Copia-se o original.
4. +5V e o 5 V do BARRAMENTO (DGND). O de campo chama-se +5V_ADC. Um porto +5V nas folhas de campo fundia os dois dominios e anulava a barreira sem erro nenhum.
5. PWR_FLAG em +24V e GND_24V: o conector e uma fonte real e passiva.
6. Fiduciais FID101-FID103 na face dos SMD (RD2).

Pinagem de P1 e P2 congelada (RC2), copiada da V4.1 auditada.
Fonte de verdade: intencao rev.2 ate ao 1.o ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 2 de 8 - 1 Conectores - P1 barramento, P2 campo, fiduciais

2Solve

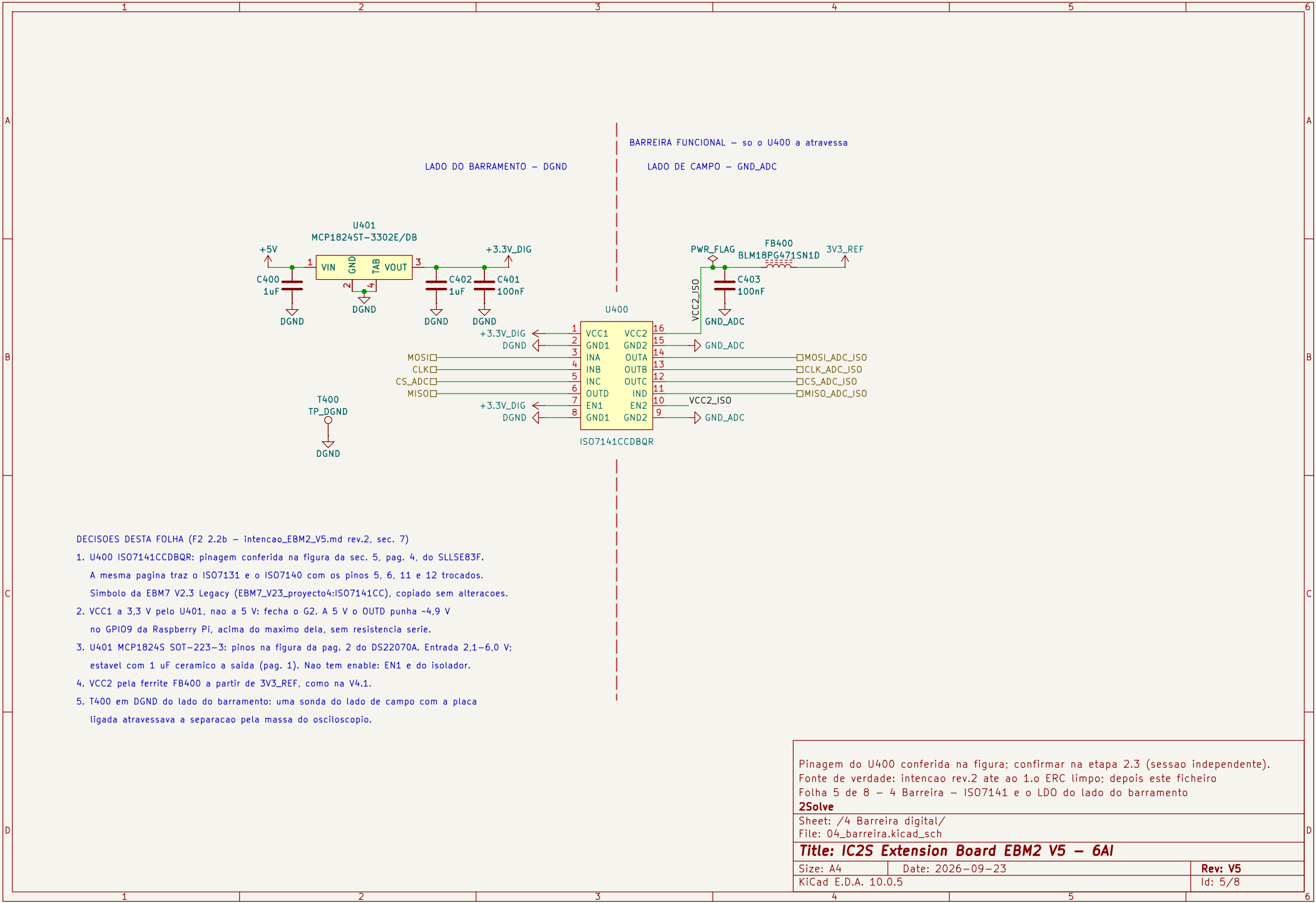
Sheet: /1 Conectores/
File: 01_conectores.kicad_sch

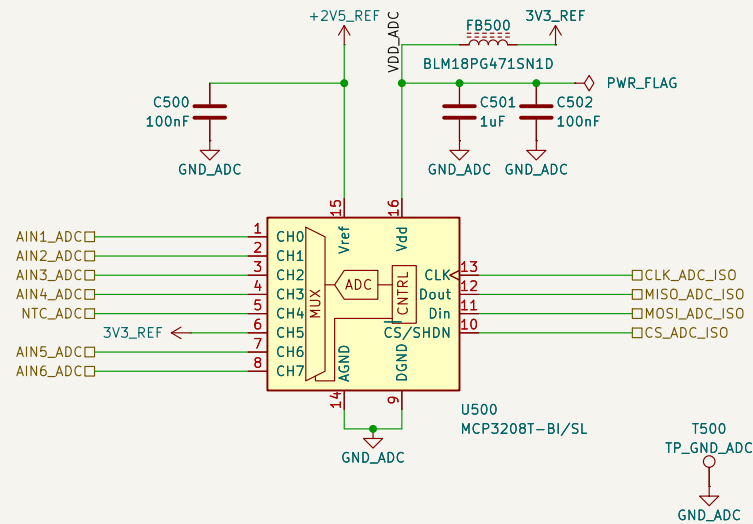
Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 - 6AI

Size: A4 Date: 2026-09-23
KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: V5
Id: 2/8

Id: 3/8





DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b – intencao_EBM2_V5.md rev.2, sec. 8)

1. U500 MCP3208T-BI/SL: grau B, INL ± 1 LSB (DS21298E pag. 37). Mesma pinagem que o -CI.
2. MAPA DE CANAIS CONGELADO (RC4), igual a V4.1: CH0-CH3 campo 1-4, CH4 termistor, CH5 preso a 3V3_REF (le sempre 4095), CH6-CH7 campo 5-6. Nao e sequencial.
3. VREF = +2V5_REF (ADR4525), ja nao o VDD. C500 100 nF no pino.
4. VDD pela ferrite FB500 com 1 uF + 100 nF no pino (sec. 6.4, pag. 23).
5. AGND e DGND vao os dois a GND_ADC, com percursos proprios no layout.
6. FIRMWARE: SPI ≤ 1 MHz (2 MHz so garantido a VDD 5 V). Transacao de 24 bits atomica: a 85 C a amostra so dura 1,2 ms (sec. 6.2). Cadencia ≤ 4 kHz por canal.

Mapa de canais nao sequencial, congelado por RC4.

Fonte de verdade: intencao rev.2 ate ao 1.o ERC limpo; depois este ficheiro

Folha 6 de 8 – 5 ADC – MCP3208 com referencia propria

2Solve

Sheet: /5 ADC/

File: 05_adc.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 – 6AI

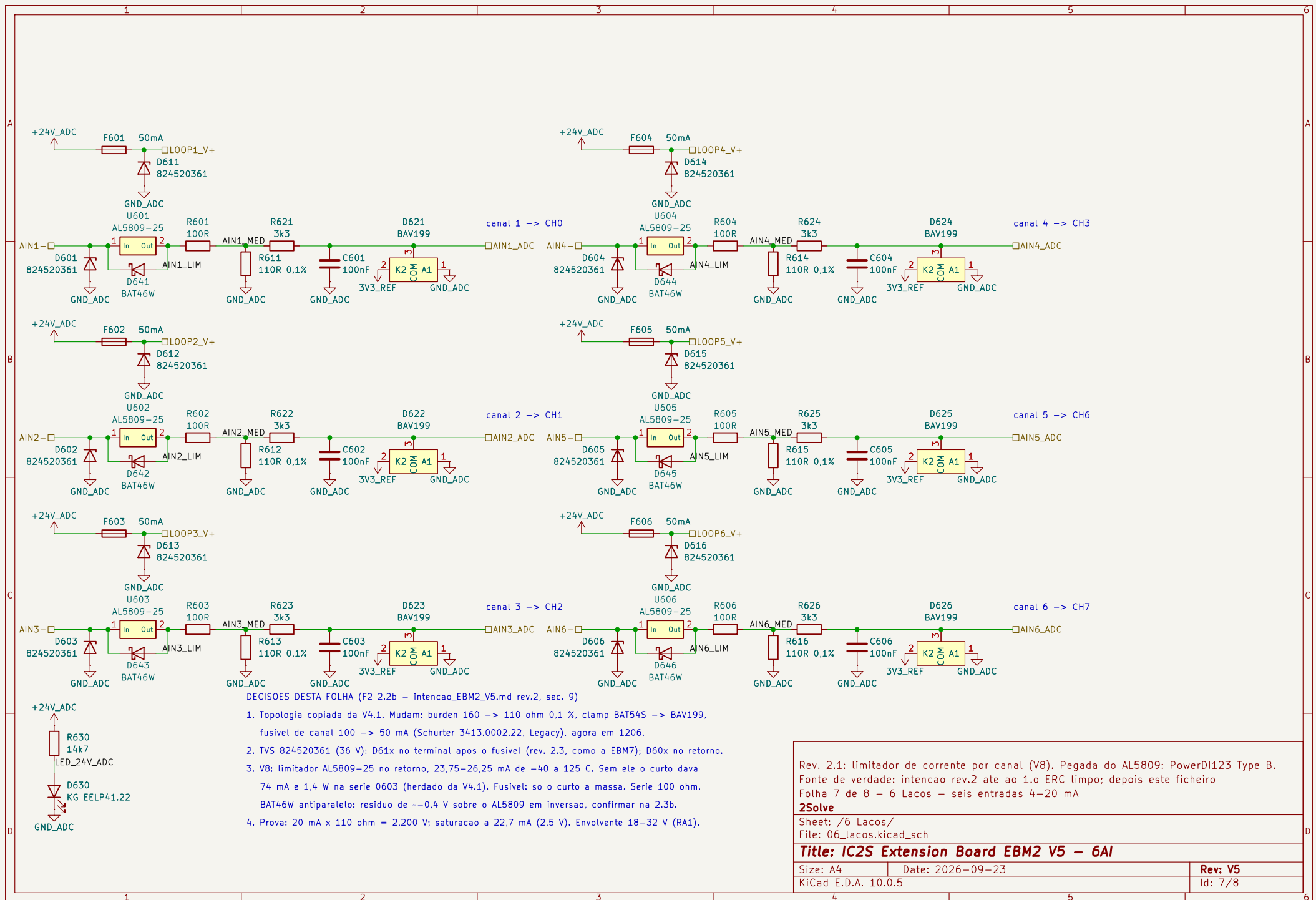
Size: A4

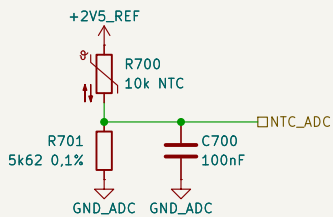
Date: 2026-09-23

Rev: V5

KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 6/8





DECISOES DESTA FOLHA (F2 2.2b – intencao_EBM2_V5.md rev.2, sec. 10)

1. Topo do divisor em +2V5_REF e nao em 3V3_REF: pendurado em 3,3 V o canal saturava a 70 C com a referencia nova. Assim fica ratiometrico e o codigo e o da V4.1: 4096 x ratio nos dois casos. A tabela de temperatura do firmware nao muda.
2. C700 e novo. O no tem 3,6 kohm a 25 C e 5,5 kohm a –40 C; a fig. 4–2 do DS21298E so garante 1 MHz ate ~1,5 kohm. Com 100 nF no pino a resistencia de fonte deixa de contar. Constante de tempo 0,36 ms, irrelevante para uma temperatura.

C700 novo: condensador no pino, justificado pela fig. 4–2 do DS21298E.
Fonte de verdade: intencao rev.2 ate ao 1.o ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 8 de 8 – 7 NTC – termistor da placa

2Solve

Sheet: /7 NTC/
File: 07_ntc.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 – 6AI

Size: A4	Date: 2026–09–23	Rev: V5
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 8/8